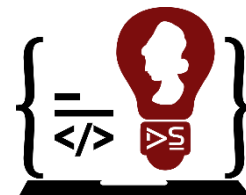


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 3 – Unidad III

GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA Y ELEMENTO FINITO

Indicaciones: Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

1) Resuelva el siguiente ejercicio por medio del método de Runge-Kutta

Dada la ecuación diferencial:

$y' = 2x$ con condición inicial $y(0) = 1$, utiliza el método de Runge-Kutta para aproximar el valor Y y $X = 0.2$ con un paso $h = 0.1$

Solución:

El método de Runge-Kutta es un método numérico que se utiliza para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se basa en una serie de cálculos intermedios para mejorar la precisión en comparación con el método de Euler. El método utiliza las siguientes fórmulas:

$$K_1 = h \cdot f(x_n, y_n)$$

$$K_2 = h \cdot f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$K_3 = h \cdot f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$K_4 = h \cdot f(x_n + h, y_n + k_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Donde y_n es la aproximación anterior de y , x_n es la posición anterior, h es el tamaño del paso, y $f(x_n, y_n)$ es el valor de la derivada en el punto (x_n, y_n) .

En este caso, tenemos la ecuación diferencial $y' = 2x$ y la condición inicial $y(0) = 1$. Vamos a calcular la aproximación y en $x = 0.2$ utilizando $h = 0.1$ como paso inicial:

1) Iniciamos con $x_0 = 0$ (el punto inicial) y $y_0 = 1$ (la condición inicial).

2) Calculamos k_1 :

$$K_1 = h \cdot f(x_0, y_0) = 0.1(2 \cdot 0) = 0$$

3) Calculamos k_2 :

$$K_2 = h \cdot f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{k_1}{2}\right) = 0.1(2 \cdot 0.05) = 0.01$$

4) Calculamos k_3 :

$$K_3 = h \cdot f\left(x_0 + \frac{h}{2}, y_0 + \frac{k_2}{2}\right) = 0.1(2 \cdot 0.05) = 0.01$$

5) Calculamos k_4 :

$$K_4 = h \cdot f(x_0 + h, y_0 + k_3) = 0.1(2 \cdot 0.1) = 0.02$$

6) Calculamos y_1 usando la fórmula de Runge-Kutta:

$$y_1 = y_0 + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) = 1 + \frac{1}{6}(0 + 2 \cdot 0.01 + 2 \cdot 0.01 + 0.02) = 1.0133$$

7) Avanzamos un paso:

- $x_1 = x_0 + h = 0 + 0.1 = 0.1$

8) Continuamos este proceso hasta llegar a $x = 0.2$ o al punto deseado. En este caso podríamos repetir los pasos anteriores hasta llegar a la aproximación Y en $X=0.2$

El proceso se puede repetir iterativamente hasta obtener la precisión deseada.

2) Resuelva el siguiente ejercicio por medio de Elemento Finito.

El ejercicio que se plantea a continuación es un análisis de una barra mediante elementos finitos que permite entender el proceso de resolución por este método.

Supongamos que tienes una barra de longitud "L" y área transversal "A" que está sujeta a una carga distribuida $q(x)$ en dirección axial. Queremos determinar la deformación y el esfuerzo en la barra utilizando el método de Elementos Finitos.

Datos:

- Longitud de la barra: $L=2$ metros.
- Área transversal de la barra: $A=0.01$ metros cuadrados.
- Coeficiente de elasticidad del material: $E=200$ GPa (gigapascascales).
- Carga distribuida: $q(x)=1000$ N/m.

Solución:

1) Divide la barra en elementos finitos. Para simplificar, dividiremos la barra en dos elementos de igual longitud, por lo que habrá tres nodos en total (dos elementos y tres nodos).

2) Define las condiciones de contorno. Supongamos que el nodo en el extremo izquierdo está fijo ($u_1 = 0$) y que el nodo en el extremo derecho está sujeto a una carga puntual $F=2000$ N hacia la derecha.

3) Utiliza la ley de Hooke para relacionar el esfuerzo (σ) y la deformación (ε):

$$\sigma = \frac{F}{A} = E\varepsilon$$

Donde:

- F es la fuerza en el elemento.
- A es el área transversal del elemento.
- E es el coeficiente de elasticidad del material.
- ε es la deformación en el elemento.

4) Aplica las condiciones de contorno al sistema de ecuaciones de Elementos Finitos. El sistema de ecuaciones de Elementos Finitos se deriva a partir de las ecuaciones de equilibrio y las relaciones de deformación en cada elemento.

Esto implicará la creación de un sistema de ecuaciones algebraicas que relaciona las deformaciones nodales desconocidas (u_2 y u_3).

5) Resuelve el sistema de ecuaciones algebraicas para obtener las deformaciones nodales desconocidas (u_2 y u_3).

6) Calcula los esfuerzos (σ) en cada elemento utilizando las deformaciones y la ley de Hooke.

7) Calcula la deformación total en la barra sumando las deformaciones en cada elemento.

8) Calcula la fuerza F en el nodo derecho utilizando la deformación y la ley de Hooke.

Este ejercicio simplificado te da una idea de cómo se aplicaría el método de Elementos Finitos para analizar una barra sometida a una carga distribuida. En problemas más complejos, se utilizan más elementos y se consideran diferentes tipos de condiciones de contorno y cargas.

En este punto la aplicación del método de elemento finito expone los pasos a seguir para la solución de este enunciado en específico, se plantea de esta manera para que el alumno sea capaz de comprender lógicamente el planteamiento de soluciones por este método.